

# Nachhaltige IT-Services steuerbar machen

Service-Portfolio, Kapazitätssteuerung, Rightsizing –  
auditfähig und entscheidungsorientiert.

*Lehrskript – Tag 13 von 16*

Lernpfad:  
Wissen → Anwendung → Management

Bearbeitungsdauer:  
1 Kurstag

Dozent:  
Can Siebert

Format:  
Theorie · Fallstudie · Coaching

---

## Lernziele dieses Tages

Nachhaltigkeit in der IT ist kein “Nebenprojekt” für Marketing-Folien, sondern ein *Steuerungssystem*: Welche Services laufen wie, welche Kapazität verbrauchen sie, welche Wirkung erzielen sie, und wo lohnt sich Optimierung? Heute lernen Sie, ein Service-Portfolio nach ITIL-4-Logik aufzubauen, Kapazität und Rightsizing als Managemententscheidung zu führen und Nachhaltigkeit als integralen Teil der IT-Service-Governance zu verankern.

### L1 – Wissen (Reproduktion und Einordnung)

- ITIL-4-orientiertes Service Portfolio kennen: Pipeline, Live, Retired – inkl. Owner, Kosten, Risiko, Nutzen, Nachhaltigkeit.
- Kapazitäts- und Rightsizing-Begriffe verstehen (Compute, Storage, Netzwerk, People), SLO-konformes Vorgehen.
- Energieeffizienz-Hebel in Rechenzentren konzeptionell einordnen (Konsolidierung, Virtualisierung, Idle-Abschaltung, Standort/Strommix).
- ISO-20000-nahe Nachweislogik als Prinzip kennen: Rollen, Prozesse, Messgrößen, Reviews, dokumentierte Entscheidungen.

### L2 – Anwendung (Transfer auf konkrete Situationen)

- Ein Service-Portfolio-Canvas für 8 Services erstellen mit Scoring (Wert, Risiko, Kosten, Nachhaltigkeit, Aufwand).
- Einen Rightsizing-Plan in 2 Stufen entwerfen, mit Guardrails (Stop-/Rollback-Regeln) und Annahmen.
- Ein Maßnahmenpaket aus 6 konkreten Schritten mit Owner und Monitoring formulieren.
- KPIs koppeln: Kostenreduktion gilt nur, wenn SLO gehalten ist.

### L3 – Management (Entscheidung und Verantwortung)

- Top-10-Portfolio-Entscheidungen treffen (Invest/Halten/Optimieren/Retire) mit dokumentierter Begründung.
- Zielkonflikte Verfügbarkeit vs. Kosten vs. Nachhaltigkeit transparent entscheiden.
- Greenwashing-KPIs erkennen und durch Kopplungs- und Anti-Gaming-Mechanik vermeiden.
- Risikoakzeptanz für SLO-Reserven und politische Widerstände bewusst kommunizieren.

#### Roter Faden

Nachhaltige IT entsteht nicht aus Verzicht, sondern aus *Messung und Entscheidung*. Ein Service, dessen Kosten, Wert, Risiko und Nachhaltigkeitswirkung nicht messbar sind, kann nicht gesteuert werden. “Sustainable IT” beginnt mit der Disziplin, alle vier Dimensionen sichtbar zu machen und in einem Portfolio-Board zu entscheiden. (vgl. Cabinet Office, 2019; Murugesan, 2008)

## 1. Einstieg: Vom Asset-Inventar zum Service-Portfolio

In vielen Organisationen besteht die IT-Sicht aus zwei Listen: einer Hardware-Liste (Server, Storage, Netzwerk) und einer Anwendungs-Liste (Applikationen, Tools, Datenbanken). Was fehlt, ist die *Service-Sicht*: Welche Leistungen bringt die IT den Geschäftsbereichen? Welche kosten was, welche tragen welchen Wert? (Cabinet Office, 2019)

Ohne diese Sicht sind Entscheidungen wie “20 % Kostenreduktion” Spekulation – weil niemand weiß, welcher Service welche Kosten verursacht und welchen Wert er trägt.

### 1.1 Was ein Service ist

Ein **IT-Service** ist eine Leistung, die einem Geschäftsbereich (oder einem externen Kunden) einen Wert bietet, ohne dass er die zugrunde liegende Infrastruktur selbst betreibt oder versteht.

(Cabinet Office, 2019)

Beispiele:

- **Patientenportal** – Service für Patienten und behandelnde Ärzte.
- **ERP-Service** – Service für Finanzbuchhaltung und Einkauf.
- **Reporting / DWH** – Service für Controlling und Geschäftsführung.
- **Mail / Collaboration** – Service für alle Mitarbeitenden.
- **Dev/Test-Umgebung** – Service für Entwicklungs-Teams.

### 1.2 Drei Portfolio-Kategorien (ITIL 4)

ITIL 4 unterscheidet drei Zustände im Service-Portfolio:

- **Pipeline.** Services, die geplant, aber noch nicht produktiv sind. Entscheidungen über Invest oder Verzicht.
- **Live (Catalogue).** Services, die produktiv laufen und an Kunden geliefert werden. Steuerung über Kosten, SLOs, Nutzung.
- **Retired.** Services, die abgeschaltet wurden. Daten archiviert, Daten gelöscht, Verträge beendet.

### 1.3 Wert ist mehr als Geld

Ein häufiger Fehler: Wert nur monetär zu messen. Das funktioniert für direkten Umsatz, scheitert aber bei vielen IT-Services. Vier Wert-Dimensionen: (Cabinet Office, 2019)

- **Kundennutzen.** Welche Geschäftsbereiche profitieren? Wie viel?
- **Regulatorische Relevanz.** Brauchen wir den Service für Compliance, ohne ihn wäre ein Audit-Risiko?
- **Resilienz.** Trägt der Service zur Stabilität bei – z. B. Identity, Monitoring, Backup?
- **Nachhaltigkeit.** Wie effizient ist der Service? Welche CO<sub>2</sub>-/Energiewirkung hat er?

#### Eselsbrücke: K-R-R-N

Vier Wert-Dimensionen eines IT-Services:

**Kundennutzen** – wer profitiert wie?

**Regulatorik** – ist er Pflicht?

**Resilienz** – trägt er Stabilität?

**Nachhaltigkeit** – wie ist die Effizienz?

Wer nur monetär steuert, verliert die anderen drei aus dem Blick.

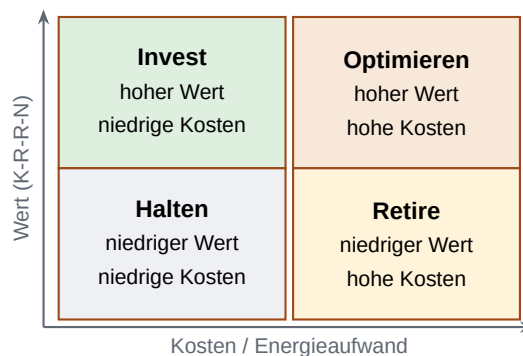


Abbildung 1: Service-Portfolio-Matrix – Steuerung nach Wert vs. Kosten.

## 2. Capacity Planning: Sicherheit durch Messung

**Capacity** ist die Fähigkeit eines Services, eine erwartete Last zu tragen und vereinbarte SLOs zu erfüllen. Sie hat vier Dimensionen: (Cabinet Office, 2019)

- **Compute.** CPU, GPU, Container-Slots. Pro Service-Komponente erfasst und überwacht.
- **Storage.** Plattenplatz und I/O-Durchsatz. Mit Wachstumsprognose.
- **Netzwerk.** Bandbreite, Latenz, Verbindungslimits.
- **People / Skills.** Wie viele Operatoren mit welcher Qualifikation halten den Service am Laufen?

### 2.1 Kapazitätssteuerung als Disziplin

In gewachsenen Umgebungen ist Kapazität meist ein *ungeprüftes Maximum*: zu Beginn wurde reichlich provisioniert, später wurde dazugekauft – aber selten reduziert. Folge: hohe Auslastungsspielräume, hohe Energie- und Lizenzkosten, niedrige Effizienz.

Drei Prinzipien für gute Kapazitätssteuerung: (Murugesan, 2008)

1. **Messen vor Schätzen.** Tatsächliche Auslastung wird kontinuierlich gemessen, nicht aus dem Bauch abgeleitet.
2. **Reserven explizit.** “Wieviel Puffer für Peak?” wird transparent festgelegt, nicht implizit großzügig gewählt.
3. **Anpassen kontinuierlich.** Quartalsweise Reviews; was nicht passt, wird justiert – in beide Richtungen.

### 2.2 Rightsizing

**Rightsizing** ist die bewusste Anpassung der Ressourcen an den tatsächlichen Bedarf. Das ist mehr als “runterskalieren” – es ist eine Entscheidung mit Guardrails.

Typisches Beispiel: Ein Service läuft auf 10 VMs mit CPU-Last 15–20 % Durchschnitt und RAM 35–40 %. Peak: CPU 60 % für 6 Stunden monatlich. SLO: Antwortzeit, keine Ausfälle. Ziel: 20 % Energiekosten senken, ohne SLO zu brechen.

Optionen:

- **VM-Anzahl reduzieren.** Statt 10 nur noch 7. Risiko: weniger Reserve bei Peak.
- **Kleinere VM-Typen.** Statt 10 große VMs nur noch 10 mittlere. Risiko: weniger Headroom pro Instanz.
- **Abschalten nachts / Wochenende.** Bei Services ohne 24/7-Bedarf große Wirkung.
- **Autoscaling.** Last-basierte automatische Anpassung. Erfordert Konfiguration und Tests.

Ein Rightsizing-Plan in zwei Stufen ist eine bewährte Methode: zuerst Pilot in einem kleineren Bereich, mit definierten Stop-Regeln; dann ausrollen, wenn die Pilot-KPIs grün sind.

### 2.3 Guardrails: wann gestoppt wird

Ein guter Rightsizing-Plan definiert vorab, unter welchen Bedingungen er pausiert oder zurückgerollt wird:

- Fehlerquote > X % über Y Minuten → Rollback.
- Antwortzeit über Schwelle > Y Minuten → Pause, Analyse.
- CPU > 85 % über 15 Minuten → Hoch-Skalierung, dann Untersuchung.
- Eskalation aus Fachbereich → Sofort-Review.

#### Sicherheit durch Messung

“Wir reduzieren mal 30 % Compute” ohne Messung ist Glücksspiel mit Geschäftsrisiko. *Sicherheit durch Messung* bedeutet: erst Monitoring und SLOs etablieren, dann Reduktion. In der umgekehrten Reihenfolge sind Outages programmiert.

## 3. Energieeffizienz in Rechenzentren: konzeptionelle Hebel

Rechenzentren sind heute relevante Strom- und CO<sub>2</sub>-Verursacher. In Deutschland verbrauchen sie laut Branchenschätzungen einen niedrigen einstelligen Prozentsatz des gesamten Stromverbrauchs – mit steigender Tendenz. Effizienzhebel sind daher nicht nur Kosten- sondern auch Nachhaltigkeitsthemen. (Murugesan, 2008; vgl. ITU-T L.1410)

### 3.1 Sechs konzeptionelle Hebel

1. **Konsolidierung.** Viele unterausgelastete Server zu wenigen ausgelasteten zusammenführen. Reduziert Hardware und Stromverbrauch.
2. **Virtualisierung und Container.** Mehrere Workloads pro Host, höhere Auslastung, weniger physische Hardware.
3. **Idle abschalten.** Dev/Test-Umgebungen nachts und am Wochenende stoppen. Häufig 60–70 % Stromersparnis bei diesen Workloads.
4. **Kühlung optimieren.** Höhere Raumtemperatur (bis 27 °C statt 18 °C), getrennte Warm-/Kaltgänge, freie Kühlung.
5. **Effizienzklassen Hardware.** Neue Generationen bei gleicher Leistung deutlich effizienter – bei Refresh berücksichtigen, nicht nur Preis.
6. **Workload-Shift.** Lasten in Zeitfenster mit günstigem Strommix verlegen (Solarmittag, nachts mit Wind).

### 3.2 Prozessdisziplin als siebter Hebel

Oft wird der Faktor Mensch unterschätzt: Disziplin in Change- und Release-Prozessen, Reduktion von “Zombie”-Services (laufen, aber niemand nutzt sie mehr), regelmäßige Reviews. Diese Maßnahmen kosten nichts an Hardware, aber erzeugen oft die größte Wirkung.

### 3.3 PUE als Standard-Kennzahl

**PUE** (*Power Usage Effectiveness*) ist die Standard-Kennzahl für Rechenzentrums-Effizienz: Verhältnis Gesamtstromverbrauch / IT-Stromverbrauch. Ein PUE von 2,0 bedeutet: Für jeden Kilowatt IT werden ein weiterer Kilowatt für Kühlung, Licht, USV etc. verbraucht. Moderne Rechenzentren liegen bei 1,2–1,4, Cloud-Hyperscaler bei 1,1.

PUE ist eine *Effizienz-Kennzahl*, keine *Größen-Kennzahl*: ein RZ mit PUE 1,1 kann trotzdem mehr verbrauchen als eines mit PUE 2,0 – wenn es zehnmal größer ist. Beide Größen sind nötig.

## 4. ISO-20000-nahe Nachweislogik: kein Papier um des Papiers willen

**ISO/IEC 20000** ist der internationale Standard für IT-Service-Management. Er fordert nicht “Bürokratie”, sondern eine *nachweisbare Steuerungslogik*. (ISO/IEC 20000-1)

### 4.1 Vier Säulen der Nachweisbarkeit

1. **Klare Rollen.** Service Owner, Process Owner, Audit-Verantwortliche – explizit benannt, nicht “irgendwer aus der Abteilung”.
2. **Definierte Prozesse.** Capacity Management, Service Level Management, Change Management, Incident Management. Mindestschritte dokumentiert.
3. **Messgrößen.** Pro Service: SLOs, Kosten, Auslastung, Energieverbrauch (wo messbar). Mit Owner und Frequenz.
4. **Reviews und Entscheidungsprotokolle.** Capacity Review Board zweiwöchentlich, Portfolio Board monatlich oder quartalsweise – mit Protokoll.

### 4.2 Audit-Readiness im Alltag

Audit-Readiness ist kein Projekt vor dem Audit, sondern ein Alltagszustand:

- Aktualisiertes Service-Portfolio mit Verantwortlichen.
- Aktuelle KPI-Dashboards.
- Protokollierte Capacity-Entscheidungen mit Begründung.
- Dokumentierte Risikoakzeptanz für offene Punkte.
- Change-Log für signifikante Service-Änderungen.

## 5. Fallstudie: EuroHealth Services – Sustainable Service Portfolio

*EuroHealth Services* betreibt kritische IT-Services (Patientenportal, ERP, Reporting, Dev/Test). Energiekosten steigen, Last wächst, ein einheitliches Service-Portfolio fehlt. Audit fordert nachvollziehbare Service-Management-Prozesse. Ziel: 15 % Energie- und Betriebskostenreduktion in 4 Monaten ohne SLO-Verletzung.

Restriktionen: Budget 200 k EUR, unsichere Lastprognosen, Fachbereiche wehren sich gegen “Abschaltungen”, einige Monitoringdaten fehlen.

### 5.1 Service-Portfolio (Auszug)

| Service                   | Kritikalität | SLO    | Hebel                                           | Owner                |
|---------------------------|--------------|--------|-------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Patientenportal</b>    | hoch         | 99,9 % | Rightsizing<br>+ Caching<br>+ Peak-Plan         | Health-Apps-<br>Lead |
| <b>ERP</b>                | hoch         | 99,5 % | Konsolidierung,<br>Wartungsfenster              | ERP-Lead             |
| <b>Reporting / DWH</b>    | mittel       | 99,0 % | Batch-Fenster<br>verschieben,<br>Tiered Storage | BI-Lead              |
| <b>Dev/Test</b>           | niedrig      | 95,0 % | Konsequentes<br>Off-Hours-<br>Shutdown          | Plattformbetrieb     |
| <b>Mail / Collab</b>      | mittel       | 99,5 % | Cloud-<br>Anbindung<br>optimieren               | Workplace-<br>Lead   |
| <b>Backup</b>             | hoch         | 99,9 % | Deduplizierung,<br>Aufbewahrungspolicy          | Backup-Lead          |
| <b>Monitoring</b>         | hoch         | 99,9 % | Retention<br>reduzieren,<br>Tiering             | Operations-<br>Lead  |
| <b>Legacy-Anwendungen</b> | niedrig      | 90 %   | Retire-<br>Kandidaten                           | Service-<br>Owner    |

### 5.2 Scoring-Rahmen

Jeder Service wird auf einer 1–5-Skala bewertet in: *Wert* (Kunde / Regulatorik), *Risiko* (Sicherheit / Betrieb), *Kosten* / *Verbrauch*, *Nachhaltigkeitshebel*, *Umsetzungsaufwand*. Priorität = hoher Hebel bei vertretbarem Risiko.

### 5.3 Maßnahmenpaket

1. **Abschaltpolitik für Non-Prod.** Owner: Plattformbetrieb. Guardrail: Notfall-On in <30 min möglich. Geschätzte Wirkung: 15–20 % Energie auf Non-Prod-Workloads.
2. **Rightsizing Pilot für 2 Services** (Reporting + Mail). Owner: Service Owner. Guardrail: CPU > 85 % oder Fehlerquote → Rollback.
3. **Capacity Review Board** zweiwöchentlich. Owner: ITSM Lead. Protokoll auditfähig.
4. **Standard-SLOs je Kritikalitätsklasse.** Owner: SRE / Operations. Einführung über 8 Wochen.
5. **Konsolidierung Zombie-Services.** Retire-Kandidaten identifizieren und in 12 Wochen abschalten.
6. **Energieeffizienz-Runbook.** Betriebsmaßnahmen (Kühlung, Hardware-Refresh als Kon-

zept) + KPI-Tracking.

## 5.4 KPIs mit Kopplung

- **SLO-Verfügbarkeit** pro kritischem Service.
- **Kosten pro Service / Monat.**
- **Energieverbrauch pro Workload-Klasse** (konzeptionell, mit Schätzlogik).
- **Non-Prod Off-Hours Compliance** (Anteil Stunden, in denen Non-Prod tatsächlich aus war).

*Anti-Gaming-Kopplung:* Kostenreduktion gilt nur, wenn SLO-Verfügbarkeit gehalten ist. Wer Geld spart, indem er den Service crashen lässt, sammelt keine Punkte.

## 5.5 Entscheidungen unter Unsicherheit

- **Sofortstart** (4 Wochen): Non-Prod-Shutdown + Rightsizing-Pilot Reporting. Begründung: hoher Hebel, niedriges Risiko (rückrollbar), erste Erfolge möglich.
- **Aufschub:** ERP-Konsolidierung. Begründung: hohes Risiko, mehr Vorarbeit nötig, Audit-Touch-Point.

# 6. Coaching: Nachhaltigkeit als Steuerungssystem

Der häufigste Fehler im Sustainable-IT-Bereich ist es, Nachhaltigkeit als “Nebenthema” zu behandeln – eine Marketing-Initiative, eine Kampagne, ein einmaliges Projekt. Senior-Disziplin: Nachhaltigkeit wird zum Steuerungssystem, das in den IT-Service-Lifecycle eingebettet ist.

## 6.1 Drei Disziplinen

1. **Messbarkeit vor Moral.** Ohne Metriken werden Diskussionen politisch und wirkungslos. Erst eine Baseline schaffen, dann diskutieren.
2. **Auditierbarkeit der Entscheidungen.** Portfolio-Entscheidungen brauchen Datenbasis, Owner, Beschluss, Review-Zyklus.
3. **Trade-off-Logik.** Verfügbarkeit vs. Kosten vs. Nachhaltigkeit – nicht “alles gleichzeitig”, sondern bewusst gewichten, mit Begründung.

## 6.2 Low Regret Moves

Manche Maßnahmen sind “low regret”: fast immer sinnvoll, geringes Risiko, hoher Nutzen. Diese werden zuerst gemacht:

- Idle abschalten – Non-Prod nachts.
- Klare SLOs definieren – ermöglicht alle weiteren Entscheidungen.
- Standard-Runbooks – ermöglicht Auditierbarkeit und Wiederholbarkeit.
- Service-Inventur – Voraussetzung für jede Portfolio-Steuerung.

## 6.3 Senior-Reflexionsfragen

- Welche 3 Services dominieren Kosten oder Verbrauch – und warum?
- Welche Entscheidung ist irreversibel oder teuer (Standort, Plattformwechsel, Architekturpfad)?
- Wie verhindert man Greenwashing-KPIs (schönes Reporting, keine Wirkung)?



**Eselsbrücke: M-A-T**

Drei Disziplinen einer Sustainable-IT-Steuerung:

**Messbarkeit** – erst Baseline, dann Diskussion.

**Auditierbarkeit** – jede Entscheidung dokumentiert.

**Trade-off-Logik** – Konflikte bewusst entscheiden.

*Ohne M-A-T wird “nachhaltig” eine Marketing-Vokabel.*

## 7. Management-Perspektive: Portfolio als Entscheidungsbetriebssystem

Auf Wissens-Ebene ist Service-Portfolio eine Tabelle. Auf Anwendungs-Ebene ist es ein Review-Prozess. Auf Management-Ebene ist es das *Entscheidungsbetriebssystem* der IT-Organisation.

### 7.1 Top-10-Portfolio-Entscheidungen

1. Welche Services bleiben (Live), welche werden aufgebaut (Pipeline), welche eingestellt (Retired)?
2. Welche SLO-Klassen werden organisationsweit gesetzt (z. B. Kritikalitäts-Stufen mit jeweils standardisiertem SLO)?
3. Wie hoch sind die Kapazitätsreserven pro Klasse?
4. Welche Rightsizing-Policy gilt (Cycle, Owner, Stop-Bedingungen)?
5. Wie wird mit Non-Prod-Umgebungen verfahren (Standard-Abschaltung)?
6. Welche Services bekommen Invest, welche werden retired?
7. Welcher Ausnahmeprozess gilt (wer darf abweichen, wie wird es dokumentiert)?
8. Welche Monitoring-Standards sind verbindlich?
9. Welche Risikoakzeptanz wird formal dokumentiert?
10. Welcher Review-Zyklus gilt (Capacity wöchentlich, Portfolio monatlich, Strategie quartalsweise)?

### 7.2 Portfolio Governance

Eine pragmatische Rollenverteilung:

- **Portfolio Owner.** Verantwortet das Portfolio als Ganzes, führt das Portfolio Board.
- **Service Owner.** Verantwortet einen Service in Wert, Risiko, Kosten, Nachhaltigkeit.
- **FinOps / Controlling.** Sorgt für Kostentransparenz und Anti-Gaming-Mechanismen.
- **Operations.** Verantwortet Betriebsdaten, Auslastungsmetriken, Incident-Pflege.

### 7.3 Anti-Gaming bei KPIs

KPIs ohne Anti-Gaming-Kopplung werden in stressigen Zeiten manipuliert – bewusst oder unbewusst. Drei Beispiele für Kopplungen:

- Kostenreduktion gilt nur, wenn SLO gehalten.
- Off-Hours-Shutdown gilt nur, wenn Service rechtzeitig wieder verfügbar war.
- Capacity-Reduktion gilt nur, wenn Peak-Tests in den letzten 30 Tagen bestanden wurden.

## 7.4 Zielkonflikte

1. **Verfügbarkeit vs. Kosten.** Höhere SLOs kosten überproportional. Pro SLO-Klasse explizit entscheiden.
2. **Kosten vs. Nachhaltigkeit.** Manche effizienteste Hardware ist teurer in der Anschaffung. TCO über 5 Jahre rechnet sich, ist aber kurzfristig schmerzhaft.
3. **Innovation vs. Standardisierung.** Neue Workloads brauchen Spielraum, Standards bringen Effizienz. Ausnahmeprozess strukturiert.

### Schluss-Merksatz für Tag 13

Ein Service-Portfolio ist eine **Entscheidungsarchitektur**: Es macht sichtbar, welche Services wir betreiben, mit welchem Wert, mit welchen Kosten, mit welcher Wirkung. Wer ohne Portfolio steuert, entscheidet im Nebel – oder gar nicht. Sustainable IT ist nicht, was sie heißt, sondern was sie ist: gemessen, dokumentiert, kontinuierlich verbessert.

## 8. Take-aways aus Tag 13

1. **Service-Portfolio in drei Kategorien:** Pipeline, Live, Retired.
2. **Wert hat vier Dimensionen:** Kundennutzen, Regulatorik, Resilienz, Nachhaltigkeit.
3. **Capacity messen, dann reduzieren,** nicht umgekehrt.
4. **Rightsizing mit Guardrails** und Stop-Bedingungen, nicht Bauchgefühl.
5. **Energieeffizienz-Hebel:** Konsolidierung, Virtualisierung, Idle-Abschaltung, Kühlung, Hardware-Generation, Workload-Shift, Prozessdisziplin.
6. **ISO-20000-Logik:** Rollen, Prozesse, Messgrößen, Reviews – keine Bürokratie um ihrer selbst willen.
7. **KPIs koppeln:** Kosten gilt nur bei gehaltenem SLO. Anti-Gaming als Designprinzip.
8. **Sustainable IT ist Steuerungssystem,** nicht Kampagne.

## 9. Literatur

---

Im Skript verwendete und für die Vertiefung empfohlene Quellen. Zitierstil: APA-7.

**Cabinet Office. (2019).**

*ITIL 4 foundation*. TSO (The Stationery Office).

**International Organization for Standardization. (2018).**

*Information technology – Service management – Part 1: Service management system requirements* (ISO/IEC 20000-1:2018). ISO.

**International Telecommunication Union. (2014).**

*Methodology for environmental life cycle assessments of information and communication technology goods, networks and services* (ITU-T L.1410). ITU.

**Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (1996).**

*The balanced scorecard: Translating strategy into action*. Harvard Business School Press.

**Murugesan, S. (2008).**

Harnessing green IT: Principles and practices. *IT Professional*, 10(1), 24–33. <https://doi.org/10.1109/MITP.2008.4588888>

**Object Management Group. (2020).**

*Decision Model and Notation (DMN)* (Version 1.3). <https://www.omg.org/spec/DMN/1.3/>

**Project Management Institute. (2021).**

*A guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide)* (7th ed.). Project Management Institute.

**Schmidt, N.-H., Schmidtchen, R., Ereik, K., Kolbe, L. M., & Zarnekow, R. (2010).**

Influence of green IT on consumers' buying behavior of personal computers. *AMCIS 2010 Proceedings*.

## 10. Glossar

---

Die wichtigsten Begriffe des Tages – kurz definiert, in alphabetischer Reihenfolge.

### **Anti-Gaming-Kopplung**

Verknüpfung von KPIs, sodass eine Kennzahl nur gilt, wenn eine andere nicht verletzt wurde (z. B. Kosten gilt nur bei gehaltenem SLO).

### **Audit-Readiness**

Alltagszustand der Nachweisbarkeit: Portfolio aktuell, KPIs vorhanden, Entscheidungen protokolliert.

### **Capacity**

Fähigkeit eines Services, erwartete Last zu tragen und SLOs zu erfüllen. Dimensionen: Compute, Storage, Netzwerk, People.

### **Capacity Review Board**

Regelmäßiges Gremium, das Kapazitätsentscheidungen trifft und protokolliert.

### **FinOps**

Disziplin, Cloud- und Infrastrukturkosten transparent und steuerbar zu machen. Kopplung an SLOs und Service-Wert.

### **Idle-Abschaltung**

Konsequente Stilllegung nicht genutzter Workloads (z. B. Non-Prod-Umgebungen nachts).

### **ISO/IEC 20000**

Internationaler Standard für IT-Service-Management. Fordert klare Rollen, Prozesse, Messgrößen, Reviews.

### **ITIL 4**

Service-Management-Rahmenwerk; definiert Service-Portfolio in Pipeline, Live, Retired. (Cabinet Office, 2019)

### **KPI-Kopplung**

Bewusste Verknüpfung mehrerer KPIs, um Gaming zu verhindern.

### **Low Regret Move**

Maßnahme mit geringem Risiko und hoher Wirkung; fast immer sinnvoll (z. B. Idle abschalten).

### **Portfolio Owner**

Verantwortlich für das Service-Portfolio als Ganzes; führt das Portfolio Board.

### **PUE**

*Power Usage Effectiveness*. Verhältnis Gesamtstrom zu IT-Strom in einem Rechenzentrum. Effizienz-Indikator.

### **Pipeline (Portfolio)**

Services, die geplant, aber noch nicht produktiv sind. Entscheidung über Invest oder Verzicht.

### **Retired (Portfolio)**

Abgeschaltete Services. Daten archiviert, Verträge beendet.

### **Rightsizing**

Bewusste Anpassung der Ressourcen an den tatsächlichen Bedarf, mit Guardrails und Stop-Regeln.

### **Service Owner**

Verantwortlich für einen Service in Wert, Risiko, Kosten, Nachhaltigkeit.

**Service Portfolio**

Strukturierte Sammlung aller IT-Services mit Eigenschaften (Owner, Kosten, Risiko, Nutzen, Nachhaltigkeit).

**SLO-Klasse**

Standardisierte Verfügbarkeitsstufe (z. B. 99,0 % / 99,5 % / 99,9 %) je nach Kritikalität.

**Sustainable IT**

IT-Steuerungssystem, das Nachhaltigkeit (Energie, CO<sub>2</sub>, Lebenszyklus) als integralen Wert führt.

**Workload-Shift**

Verlegung von Lasten in Zeitfenster mit günstigerem Strommix.

**Zombie-Service**

Service, der noch läuft, aber keinen Nutzer mehr hat. Kandidat für Retirement.